

Análisis de respuesta en frecuencia de circuitos RC y RLC: frecuencias de corte y resonancia.

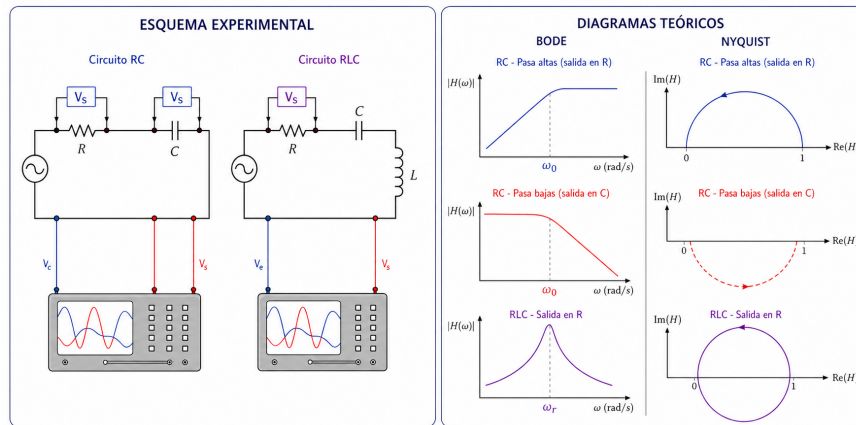
Robiglio Belén, Valdivia Ricardo, Pereyra Arcija Lucía, Laborde Bautista

Experimentos Electromagnéticos 2026, Grupo 3. Departamento de Física, Fac. de Cs. Exactas,
Universidad Nacional de La Plata, C.C. 64, 1900, La Plata, Argentina

18 de mayo de 2026

Resumen

Se analizó la respuesta en frecuencia de circuitos RC, como configuración de filtro pasa altos (PA) y pasa bajos (PB), y de un circuito RLC, con el objetivo de obtener la frecuencia de corte f_0 y de resonancia f_r respectivamente. Para el circuito RC se obtuvo $f_0 = 1804(43)$ Hz, compatible con el valor calculado a partir de los valores nominales de los componentes. Para el circuito RLC, se obtuvo $f_r = 3318(19)$ Hz. A partir de este resultado, y conociendo el valor de la resistencia del circuito, fue posible determinar la inductancia $L = 2,6(2) \times 10^{-2}$ H y su resistencia característica $R_L = 157(9) \Omega$, al comportarse como cable no ideal.



1. Introducción

Los sistemas lineales invariantes en el tiempo (LIT) son fundamentales en la teoría de sistemas y el análisis de señales debido a que cumplen que la respuesta a una combinación lineal de señales, es una combinación lineal de las respuestas individuales, y su invarianza temporal, es decir, sus propiedades no cambian con el tiempo [1]. Analizar la respuesta de estos sistemas en función de la frecuencia de la señal de entrada posee una gran ventaja, si se estimulan con una señal sinusoidal, la respuesta será una señal de la misma forma pero con diferente amplitud y fase, siendo la manera en la que se modifica la señal dependiente de la frecuencia y las características del sistema. De esta manera, resulta posible caracterizar el comportamiento del sistema según las diferencias entre la señal de entrada y su respuesta. En particular, los circuitos RC y RLC cumplen estas propiedades.

Al alimentar un circuito RC con una señal de corriente alterna sinusoidal V_e de frecuencia angular ω , la respuesta en tensión del circuito V_s será de la forma

$$V_s = H(\omega)V_e \quad (1)$$

donde $H(\omega)$ es la función de transferencia del sistema, que depende de la frecuencia de la señal de entrada y las características del circuito. Típicamente, a esta función se la modela como un número complejo, permitiendo así representar tanto la atenuación como el desfase de la señal. En el caso del circuito RC, este funciona como un filtro

de frecuencias bajas visto desde la resistencia (filtro PA) y como un filtro de frecuencias altas visto desde el capacitor (filtro PB), lo que implica que la expresión de la función de transferencia será diferente dependiendo de donde se mida la señal de salida. Al medir la tensión de salida en la resistencia, el módulo de $H(\omega)$ tendrá la forma [2]

$$|H(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad (2)$$

y su fase

$$\phi = \arctan\left(\frac{1}{\omega\tau}\right) \quad (3)$$

donde se definió $\tau = RC$ como la constante de tiempo del circuito [3]. En cambio, si se mide la tensión de salida en el capacitor, el módulo de la función de transferencia tendrá la forma

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \quad (4)$$

y su fase

$$\phi = -\arctan(\omega\tau) \quad (5)$$

En ambos casos, se puede observar que el módulo de la función de transferencia refleja la característica de filtro de cada componente. En el caso del capacitor, la función de transferencia crece en módulo a medida que la frecuencia de la señal de entrada disminuye mientras que, en el caso de la resistencia, el módulo crece a medida que la frecuencia de la señal de entrada aumenta. Además, resulta de interés definir una frecuencia de corte como aquella a la cual la potencia cae a la mitad de su valor máximo, lo que implica que el módulo de la función de transferencia es $H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Al aplicar esta condición, se obtiene que la frecuencia de corte es $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$ en ambos casos.

De igual manera, el circuito RLC presenta una función de transferencia que caracteriza la respuesta ante señales de diferente frecuencia. En este caso, el circuito actúa como un filtro selectivo de frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia del sistema ω_r . De esta manera, el módulo de la función de transferencia del circuito RLC se expresa como [2]

$$|H(\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{(1 - LC\omega^2)^2 + (\omega\tau)^2}} \quad (6)$$

y su fase

$$\phi = \arctan\left(\frac{LC\omega^2 - 1}{\omega\tau}\right) \quad (7)$$

donde al encontrar el máximo del módulo de la función de transferencia, se obtiene que la frecuencia de resonancia es $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Idealmente, en esta frecuencia el inductor y el capacitor dejan de aportar al circuito y se comportan como cables ideales, dejando a la resistencia como el único elemento del circuito [4].

Con el objetivo de determinar las constantes características de ambos circuitos y analizar su respuesta en frecuencia, se construyeron diagramas de Bode y Nyquist a partir de medidas de tensión de entrada y salida, junto al desfase entre ambas señales.

2. Materiales y métodos

Se estudiaron dos circuitos en serie: un circuito RC y un circuito RLC. Para ambos se utilizó una resistencia de 1,00(5) k Ω , y un capacitor de 100(10) nF comerciales y, para el caso del circuito RLC, un inductor L de inductancia desconocida (ver Figura 1).

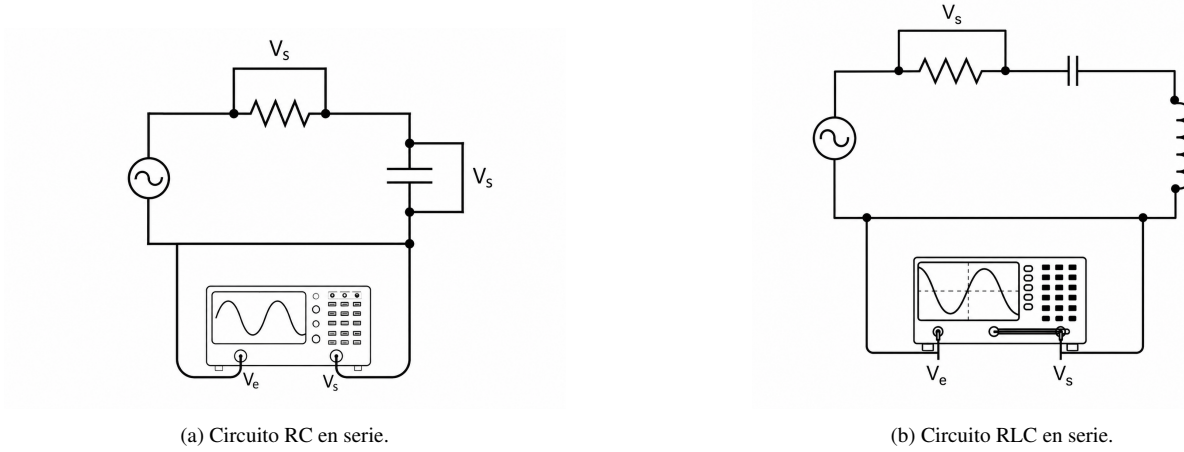


Figura 1: Esquemas de los circuitos estudiados, en (a) circuito RC y en (b) circuito RLC. Se midió el voltaje de salida V_s respecto del de entrada V_e , utilizando un osciloscopio, se señalan sus respectivas conexiones.

Como señal de entrada se empleó una señal sinusoidal generada mediante un generador de funciones *Sinometer* modelo VC2002 [5], manteniendo amplitud constante y variando la frecuencia en el rango $[0,1, 50]$ kHz. La señal de entrada V_e y la señal de salida V_s , se registraron simultáneamente utilizando un osciloscopio *Tektronix* modelo TDS 220 [6].

Para el circuito RC se realizaron dos configuraciones experimentales. En la primera, la señal de salida se midió sobre la resistencia, obteniendo la respuesta correspondiente a un filtro PA. En la segunda, la señal de salida se midió sobre el capacitor, obteniendo entonces la respuesta propia de un filtro PB. Con respecto al circuito RLC, la señal de salida se midió únicamente sobre la resistencia. En cada medición se registraron las amplitudes de las señales de entrada y salida, así como la diferencia temporal Δt entre ambas. A partir de estos datos se calculó el desfase entre señales mediante la relación $\phi = 2\pi f \Delta t$, donde f es la frecuencia de V_e y $\omega = 2\pi f$. Asimismo, se determinó el módulo de la función de transferencia como el cociente entre las amplitudes de salida y entrada a partir de la relación dada por la ecuación (1).

Se construyeron diagramas de Bode, representaciones gráficas de la respuesta en frecuencia del sistema obtenidas mediante la representación del módulo de la función de transferencia en dB y la fase en grados, para ambas configuraciones del circuito RC. Esto se realizó debido a que la frecuencia de corte ω_0 puede determinarse a partir de la intersección entre los comportamientos asintóticos de baja y alta frecuencia, tanto para la configuración PA como para la configuración PB, ya que la linealización de $\log |H(\omega)|$ resulta en dos rectas que se intersecan en dicha frecuencia. Bajo esta condición, para el PB la recta correspondiente al régimen de bajas frecuencias se representa como una recta horizontal en 0 dB en el diagrama de Bode. Por otro lado, al considerar el régimen de altas frecuencias se consigue una recta con pendiente negativa. Se realizó de manera análoga para el PA, siendo que el régimen de bajas frecuencias se aproxima mediante una recta de pendiente positiva y el de altas frecuencias con una recta a 0 dB. Además, se comparó este resultado con el valor esperado $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$.

En el caso del circuito RLC, se representó el módulo de la función de transferencia en función de la frecuencia angular, identificando la frecuencia de resonancia como aquella para la que $|H(\omega)|$ alcanza un máximo. La frecuencia de resonancia ω_r , entonces, se obtuvo a partir del ajuste de los datos según la función dada por (6). Se llevaron a cabo dos ajustes, uno fijando al parámetro τ al obtenido experimentalmente para el circuito RC, y otro dejando a τ libre, caracterizando un τ_{ef} efectivo del sistema. Una vez encontrada ω_r , se determinó la inductancia del circuito mediante la relación $\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

Finalmente, para ambas configuraciones se construyeron diagramas de Nyquist, que representan gráficamente la respuesta del sistema según su geometría, a partir de la parte imaginaria de $H(\omega)$ en función de su parte real.

3. Resultados y discusión

Con el objetivo de determinar la frecuencia de corte f_0 de un circuito RC y la frecuencia de resonancia f_r de un circuito RLC, se estudió la respuesta de ambos circuitos para distintas frecuencias como señal de entrada, haciendo uso del lenguaje de programación *Python* [7].

3.1. Circuito RC

Para el circuito RC, según se mida en configuración PA o PB, se muestra el diagrama de bode correspondiente en la Figura 2. Se graficó el módulo de H en decibeles y la fase ϕ en función de ω , donde f_0 se determinó a partir del punto de intersección entre dos rectas, ajustadas con pendiente libre (indicadas en violeta) y con pendiente nula (indicadas en naranja).

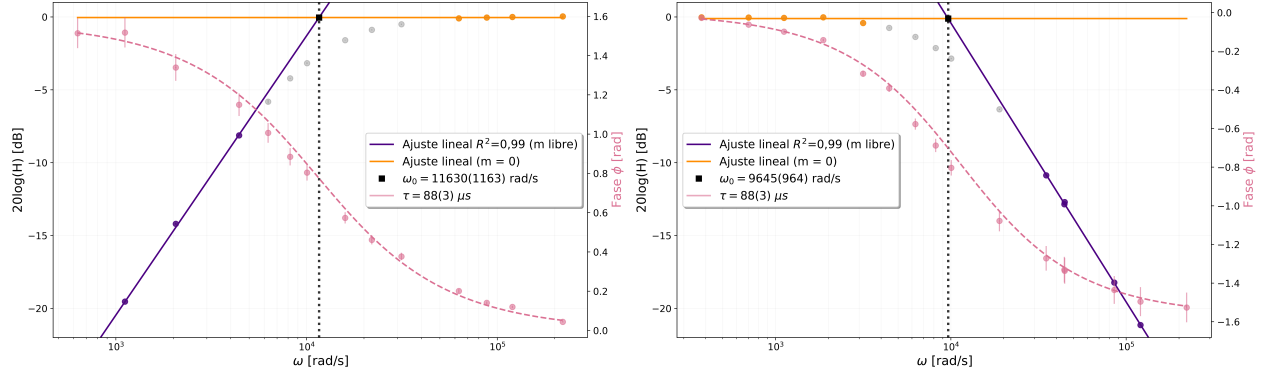


Figura 2: Diagramas de Bode para el filtro PA (izq.) y para el filtro PB (der.). En rosa se indica el ajuste realizado para la fase, junto al τ obtenido. En naranja, se presentan los datos ajustados por la recta con pendiente $m = 0$. En violeta, los datos ajustados por la recta con pendiente m libre. El punto de intersección entre las dos rectas se indica en negro, el cual se asigna a la frecuencia de corte ω_0 .

Para el filtro PA se obtuvo $f_0 = 1851(176)$ Hz, mientras que para el filtro PB, la frecuencia obtenida fue $f_0 = 1535(207)$ Hz. Finalmente, se calculó el promedio ponderado utilizando ambas magnitudes, obteniendo como frecuencia de corte $f_0 = 1718(134)$ Hz. Además, con el objetivo de verificar que tan adecuada resulta la determinación de f_0 utilizando el método de intersección de rectas, se ajustó una función arcotangente según la relación del ángulo de desfase para el filtro PA (3) y para el filtro PB (5), dejando a τ como parámetro libre. Las determinaciones de τ fueron congruentes entre sí, obteniendo para ambos filtros el valor de $88(3)$ μ s. Se calculó el promedio ponderado de los resultados, dando $\tau = 88(2)$ μ s, lo cual conduce a una frecuencia de corte $f_0 = \frac{1}{2\pi\tau} = 1814(45)$ Hz. La f_0 obtenida resulta congruente con la determinada a través del método de intersección de rectas, respaldando la validez del método para la caracterización de sistemas de primer orden. Finalmente, se calculó el promedio ponderado de ambos métodos, obteniendo $f_0 = 1804(43)$ Hz, compatible con la frecuencia de referencia calculada a partir de los valores nominales de los componentes de $f_{0_{ref}} = 1592(178)$ Hz.

3.1.1. Circuito RLC

Para el circuito RLC, se obtuvo la frecuencia de resonancia f_r a partir del ajuste de la expresión (6) y (7), con la primera expresión se realizaron dos ajustes, dejando el parámetro τ libre, caracterizado como un τ_{ef} efectivo del sistema, y fijando τ_{exp} al obtenido experimentalmente por el promedio ponderado de los ajustes del circuito RC. Con la segunda expresión se dejó como parámetro libre el τ deseado. Dichos ajustes se presentan superpuestos en la Figura 3. Ambos resultados son compatibles entre sí por lo que se realizó un promedio ponderado, que concluye en $f_r = 3318(19)$ Hz.

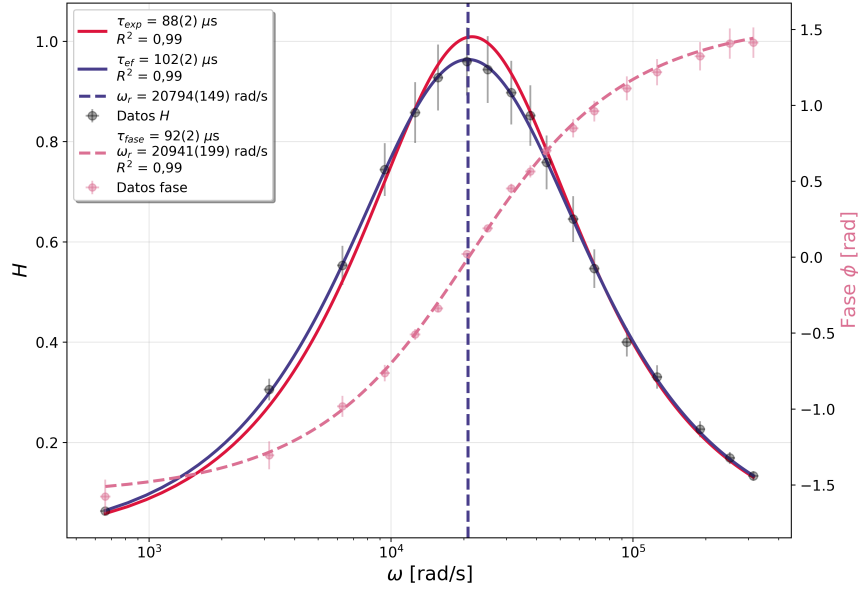
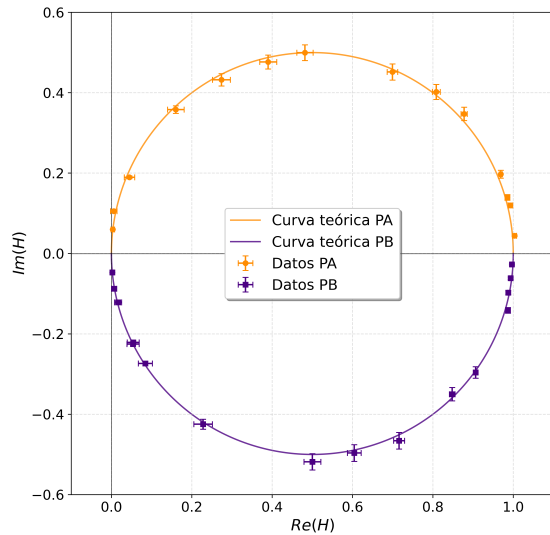


Figura 3: Ajustes realizados para la determinación de ω_r , donde se indica en rojo el ajuste con τ_{exp} fijo. En azul, se presenta el ajuste con τ_{ef} como parámetro libre, junto a una línea vertical punteada del mismo color, la cual indica la posición de ω_r . De igual forma, se presenta en rosa el ajuste realizado para el desfase, dejando a τ_{fase} como parámetro libre. Cerca de la línea punteada es posible observar como la curva correspondiente al ajuste de τ_{exp} se aleja de los datos experimentales.

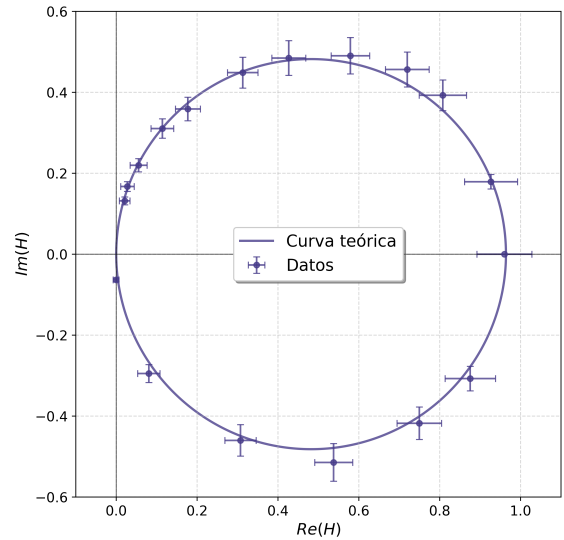
Para el ajuste realizado para τ libre se obtuvo $\tau_{ef} = 102(2) \mu s$, en cambio, el obtenido para el circuito RC que fue dejado fijo es de $\tau_{exp} = 88(2) \mu s$, observando una incompatibilidad en los valores obtenidos. A su vez, es notorio en los gráficos de los ajustes que ambos métodos son compatibles lejos de la frecuencia de resonancia, pero difieren notablemente al acercarse a la misma. Esto se debe a que en la frecuencia de resonancia el inductor y el capacitor dejan de interferir en el circuito, actuando como un cable el cual no es ideal. Esto agrega una resistencia (R_L) la cual se asocia al inductor en el circuito, por lo que utilizando el valor nominal de la resistencia, denotando que $R_{ef} = R + R_L$, fue posible cuantificar el valor de resistencia agregado por el inductor siendo de $R_L = 157(9) \Omega$. El valor de la inductancia desconocida se obtuvo a partir del ajuste con τ_{ef} , obteniendo $L = 2,6(2) \times 10^{-2} H$.

3.2. Diagramas de Nyquist

Gráficos realizados para los diagramas de Nyquist, donde se grafican las componentes reales e imaginarias de la función de transferencia $H(\omega)$, obtenidas a partir de los datos experimentales. En el caso del circuito RC , se presentan ambos diagramas superpuestos, mientras que para el circuito RLC se presenta únicamente el diagrama correspondiente a la medición realizada sobre la resistencia. Se observa que ambos gráficos son compatibles con los gráficos usuales de un circuito RC . [8]



(a) Diagramas de Nyquist realizados para los filtros PA y PB. En naranja, se indican los datos obtenidos con el filtro PA, mientras que en violeta se muestran los datos obtenidos con el filtro PB, ambos con su curva teórica correspondiente.



(b) Diagrama de Nyquist realizado para los datos obtenidos con el circuito RLC, junto a su curva teórica correspondiente.

Figura 4: Diagramas de Nyquist realizados para los dos circuitos analizados, donde el valor de ω crece en sentido horario. Se observa en ambos el comportamiento esperado.

4. Conclusiones

En este experimento se estudiaron circuitos RC y RLC mediante el análisis frecuencial de su respuesta, lo que permitió determinar la frecuencia de corte del primero y la frecuencia de resonancia del segundo. En el caso del circuito RC se estudió el comportamiento visto desde la resistencia (filtro PA) y el capacitor (filtro PB), en ambos se emplearon dos métodos independientes para estimar la frecuencia de corte f_0 . En primer lugar, se determinó la frecuencia de corte mediante la intersección de las asintotas del diagrama en escala logarítmica, correspondientes al régimen de funcionamiento del filtro y su zona de atenuación. Por otro lado, se ajustó el modelo teórico del desfase entre la señal de entrada y la respuesta en el resistor y el capacitor, considerando como parámetro libre la constante de tiempo τ . Ambos resultados son compatibles entre sí, y a su vez, consistentes con el valor calculado con datos nominales $f_{0ref} = 1592(178)$ Hz, por lo que fueron promediados pesando su incerteza, obteniendo así $f_0 = 1804(43)$ Hz. Esto respalda la validez del método de intersección de rectas para la caracterización de sistemas de primer orden.

Por otro lado, para el circuito RLC se determinó la frecuencia de resonancia f_r mediante el análisis del módulo de la función de transmisión en respuesta de la frecuencia visto desde la resistencia, como también mediante el desfase de la señal de la resistencia y la fuente. Los resultados son compatibles entre sí por lo que se realizó un promedio ponderado obteniendo $f_r = 3318(19)$ Hz. A su vez, se estimó una resistencia efectiva adicional asociada a la presencia del inductor en el circuito de $R_L = 157(9) \Omega$, así como una inductancia $L = 2,6(2) \times 10^{-2}$ H. Lo que demuestra que el método empleado resulta adecuado no solo para determinar la frecuencia de resonancia, sino también para caracterizar parámetros internos del sistema. En última instancia, se graficaron los diagramas de Nyquist para ambos circuitos, los cuales resultaron compatibles con los gráficos usuales de un circuito RC y RLC.

Referencias

- [1] Federico Miyara y A. Luis Lahoz. "Introducción al análisis frecuencial y al ruido eléctrico". En: *Universidad Nacional de Rosario 1.3* (2003), pág. 16. URL: <https://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/ruido-t.pdf>.
- [2] Alan V Oppenheim, Alan S Willsky y Syed Hamid Nawab. "Signals & systems". En: (1997), págs. 488-451.
- [3] Arthur F. Kip. *Fundamentals of Electricity and Magnetism*. 2.^a ed. New York: McGraw-Hill, 1969.
- [4] Paul A. Tipler y Gene Mosca. *Physics for Scientists and Engineers*. New York: W. H. Freeman, 2007.
- [5] Sinometer, Inc. *VC2002 2.0MHz FUNCION GENERATOR*. <http://www.sinometer.com/uploadImage/2012-09-27/2012092714544811255546.jpg>. Accessed: 2026-04-11. 2002.

- [6] Tektronix, Inc. *TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope User Manual*. <https://www.tek.com/en/oscilloscope/tds210-manual/tds200-series-user-manual>. Accessed: 2026-04-02. 2002.
- [7] Ricardo Valdivia et al. *Experimentos Electromagnéticos — 2026*. <https://github.com/ValdRichard/Exp-Electromagneticos>. Repositorio académico, UNLP. 2026.
- [8] J. Aguedo et al. “Electrochemical Impedance Spectroscopy on 2D Nanomaterial MXene Modified Interfaces: Application as a Characterization and Transducing Tool”. En: *Chemosensors* 8.4 (2020), pág. 127. DOI: [10.3390/chemosensors8040127](https://doi.org/10.3390/chemosensors8040127). URL: <https://doi.org/10.3390/chemosensors8040127>.